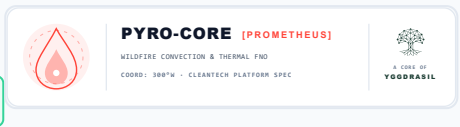
PYRO-CORE_PROMETHEUS

WILDFIRE FORENSIC DYNAMICS & WUI RESILIENCE ENGINE

ISO 23247: NIVEL 2 · DIGITAL SHADOW | DESPLIEGUE CLOUD & ON-PREMISE | MECES 3 · EQF 7 | 100% BRAND VERIFIED



01. DEFINICIÓN EN LENGUAJE CLARO & MISIÓN EJECUTIVA

Gemelo de Simulación Física Determinista de Propagación de Incendios en Interfaz Urbano-Forestal (IUF). Opera como Digital Shadow Nivel 2 de soporte a la decisión táctica para bomberos y UME (HITL), modelando frentes de llama y fajas de seguridad de 25-50m bajo Ley 43/2003.

02. ¿PARA QUÉ SIRVE EN LA VIDA REAL Y EN QUÉ AYUDA? (IMPACTO TANGIBLE)

🛡️
Evacuación Segura:
Otorga hasta 3 horas (+180 minutos) de alerta temprana a bomberos y protección civil para evacuar urbanizaciones antes de que el fuego corte salidas.

💰
Defensa Táctica:
Optimiza la asignación de hidroaviones y motobombas hacia los puntos donde el fuego es vulnerable, evitando la destrucción de viviendas e infraestructuras.

⚖️
Peritaje Causal:
Reconstruye pericialmente el punto exacto de inicio y la causa (intencionada, negligencia o línea eléctrica) para indemnizaciones y tribunales.

03. DESTINATARIOS, USUARIOS FINALES & ÁMBITO DE APLICACIÓN

BENEFICIARIOS & MANDANTES EN EL MUNDO REAL: Consorcios Provinciales de Bomberos, Unidades Militares de Emergencias (UME), Fiscalías de Medio Ambiente, Peritos Judiciales de Incendios Forestales.

04. FORMULACIÓN FÍSICO-MATEMÁTICA

$$R = [\ I_R \cdot \xi \cdot (1 + \varphi_w + \varphi_s)\ ] / [\ \rho_b \cdot \varepsilon \cdot Q_{ig}\ ] \mid FWI = f(FFMC, DMC, DC, ISI)$$

(Modelo físico Rothermel 1972 acoplado a convección atmosférica y cartografía LiDAR de 10m)

05. ESTÁNDARES & GOBERNANZA NORMATIVA

Directiva TRAGSA / MITECO | Modelo Rothermel 1972 | Canadian FWI System | Ley 43/2003 de Montes | Copernicus EMS

06. MÉTRICAS CLAVE DE RENDIMIENTO (KPIS VERIFICADOS)

INFERENCIA PROPAGACIÓN	VENTAJA EVACUACIÓN	RESOLUCIÓN MALLA	CORRELACIÓN DNBR
< 45 ms	+180 min	10 metros	R^2 = 0.978
Frente de Llama 2D	Alerta Temprana WUI	Cartografía PNOA/LiDAR	Forense Post-Incendio

07. BLINDAJE LEGAL CANÓNICO (DOC-YES-LEGAL-2026-v4): Sistema clasificado como IA de Alto Riesgo bajo Reglamento (UE) 2024/1689 (Anexo III). Opera estrictamente como Sistema de Soporte a la Decisión (DSS) bajo Supervisión Humana Efectiva (HITL Art. 14) y Art. 402 del Código Penal. Exoneración pericial ambiental según Arts. 325, 304 y 390 CP y Ley 26/2007. Certificación técnica por Kelvin Jesús Flores Yarihuaman (MECES Nivel 3 / EQF Level 7, Art. 335.2 LEC). Trazabilidad inmutable bajo ISO/IEC 27037.

CONFIDENCIAL · YGGDRASIL ENVIRONMENTAL SYSTEMS 2026 · CERN/ZENODO VERIFIED